

Peto pisno ocenjevanje znanja

1. letnik – test A

28. maj 2025

(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	8	4	12	9	5	38
Dodatne točke	0	0	0	0	4	4
Dosežene točke						

1. Narišite dano množico točk v ravnini.

(a) $[-1, 2) \times [3, \infty)$

(4)

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y > -1) \wedge (y = -x)\}$

(4)

2. Izračunajte ploščino in orientacijo trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(-3, 4)$, $B(4, 5)$ in $C(1, -4)$.

3. Dana je premica z enačbo $y = -\frac{2}{3}x + 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico.

(4)

(b) Določite implicitno obliko enačbe vzporednice k dani premici, ki poteka (4) skozi točko $(3, 2)$.

(c) Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in (4) koordinatnim izhodiščem.

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x \leq 0 \\ 1, & 1 < x < 2 \\ -x + 2, & x \geq 2 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkciju.

(5)

(b) Določite zalogo vrednosti in izračunajte ničli funkcije.

(3)

(c) Določite območje, kjer je funkcija strogo naraščajoča.

(1)

5. Določite vrednost parametra a , da bo premica $(a + 1)x + 2y + 8 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(2, 4)$, (2)

(b) imela diferenčni količnik enak začetni vrednosti, (3)

(c) *Dodatna naloga:* oklepala s koordinatnima osema trikotnik s ploščino 6. (4)